BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, DG KHAN

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2024

PHYSICS

Past Paper 2024 • Paper Code: 7471 / 7476

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MINUTES	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7471

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جو بال پوائنٹ پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. Waves transfer

(A) Energy
(B) Frequency
(C) Wave length
(D) Velocity

ویوز منتقل کرتی ہیں۔

(A) انرجی
(B) فریکوئنسی
(C) ویولینتھ
(D) ولاسٹی

Q2. The spring constant is

(A) F = ma
(B) W = mg
(C) k = - F/x
(D) k = - x/m

سپرنگ کونسٹنٹ ہے۔

Q3. Which is an example of longitudinal waves?

(A) Light waves
(B) Sound waves
(C) Radio waves
(D) Water waves

لونگیٹیوڈنل ویوز کی مثال ہے۔

(A) روشنی کی ویوز
(B) ساؤنڈ ویوز
(C) ریڈیو ویوز
(D) پانی کی ویوز

Q4. One bel is equal to

(A) 20 dB
(B) 30 dB
(C) 40 dB
(D) 10 dB

ایک بیل (bel) برابر ہے۔

Q5. The index of refraction depends on

(A) The focal length
(B) The speed of light
(C) The image distance
(D) The object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کن پر ہوتا ہے؟

(A) فوکل لینتھ
(B) روشنی کی سپیڈ
(C) امیج کا فاصلہ
(D) جسم کا فاصلہ

Q6. Types of reflection are

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

ریفلیکشن کی اقسام ہیں۔

Q7. Capacitance is defined as

(A) VC
(B) QV
(C) Q/V
(D) V/Q

کیپیسیٹنس کی تعریف اس طرح کی جاسکتی ہے۔

Q8. An electric current in conductors is due to the flow of

(A) Positive ions
(B) Negative ions
(C) Positive charges
(D) Free electrons

کنڈکٹرز میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ ہے۔

(A) پازیٹو آئنز
(B) نیگیٹو آئنز
(C) پازیٹو چارجز
(D) آزاد الیکٹرونز

Q9. The direction of induced e.m.f in a circuit is in accordance with conservation of

(A) Mass
(B) Energy
(C) Momentum
(D) Charge

انڈیوسڈ ای۔ایم۔ایف کی سمت سرکٹ میں کس قانون کے مطابق ہوتی ہے؟

(A) ماس
(B) انرجی
(C) مومنٹم
(D) چارج

Q10. The particles emitted from a hot cathode surface are

(A) Electrons
(B) Negative ions
(C) Protons
(D) Positive ions

ایسے پارٹیکلز جو گرم کیتھوڈ کی سطح سے خارج ہو جاتے ہیں۔

(A) الیکٹرونز
(B) نیگیٹو آئنز
(C) پروٹانز
(D) پازیٹو آئنز

Q11. Which of the following is not processing ?

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Calculating
(D) Gathering

کونسا عمل پروسیسنگ نہیں ہے؟

(A) ترتیب دینا
(B) جوڑ توڑ کرنا
(C) حساب کتاب کرنا
(D) اکٹھا کرنا

Q12. Isotopes of atoms of same element with different

(A) Atomic mass
(B) Atomic number
(C) Number of protons
(D) Number of electrons

آئسوٹوپس ایک ہی ایلیمنٹ کے ایسے ایٹمز ہوتے ہیں جن کا مختلف ہوتا ہے۔

(A) ایٹمک ماس
(B) ایٹمک نمبر
(C) پروٹانز کی تعداد
(D) الیکٹرونز کی تعداد

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 HOURS	**Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 2x5=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Write two characteristics of simple harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(ii) A wave moves on slinky with frequency of 4Hz and with speed 1.6 ms-1. Calculate its wave length.

ایک ویو جس کی فرکوئنسی 4 Hz ہے $1.6ms^{-1}$ کی سپیڈ سے سلنکی پر حرکت کرتی ہے اس کی ویو لینتھ معلوم کیجئے۔

(iii) Define the term of vibration and amplitude.

اصطلاحات وائبریشن اور ایمپلی ٹیوڈ کی تعریف کیجئے۔

(iv) Define electric field intensity and write its unit.

الیکٹرک فیلڈ انٹینسٹی کی تعریف کیجئے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(v) With the help of electroscope how can you identify the conductor and an insulator ?

الیکٹروسکوپ کے استعمال سے کنڈکٹر اور انسولیٹر کی پہچان کیسے کریں گے؟

(vi) What do you mean by capacitance of capacitor ?

کیپیسٹر کی کیپیسی ٹینس سے کیا مراد ہے؟

(vii) How can metal wire conduct electricity ?

ایک میٹل کی تار میں سے الیکٹرک کرنٹ کیسے گزرتا ہے؟

(viii) Three resistance 2Ω , 3Ω and 6Ω are connected in parallel. Find their equivalent resistance.

3Ω ، 2Ω اور 6Ω کی تین رزسٹنس پیرالل طریقے سے جوڑی گئی ہیں ان کی مساوی رزسٹنس معلوم کیجئے۔

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) Define pitch of sound. How does it vary with frequency ?

آواز کی پچ کی تعریف کیجئے فرکوئنسی کی تبدیلی سے یہ کیسے تبدیل ہوتی ہے؟

(ii) Calculate the frequency of sound wave of speed 340 ms-1 and wavelength 0.5 m.

آواز کی فرکوئنسی معلوم کیجئے جبکہ اس کی سپیڈ $340\ ms^{-1}$ اور ویو لینتھ $0.5\ m$ ہو۔

(iii) How the depth of sea can be measured by ultrasonic.

الٹراسونک کے استعمال سے سمندر کی گہرائی کیسے ناپی جا سکتی ہے؟

(iv) What is difference between RAM and ROM ?

رام اور روم میموری میں کیا فرق ہے؟

(v) Why optical fiber is more useful tool for communication process ?

کمیونیکیشن کے عمل میں آپٹیکل فائبر کس طرح مفید ہے؟

(vi) What do you mean by information technology ?

انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا مراد ہے؟

(vii) Define nuclear transmutation.

نیوکلیئر ٹرانسموٹیشن کی تعریف کیجئے۔

(viii) How can radioactive radiations be distinguish from their path in an external magnetic field ?

بیرونی میگنیٹک فیلڈ کی موجودگی میں ریڈیو ایکٹیو ریڈی ایشنز کس طرح علیحدہ ہو جاتی ہیں؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) What is difference between telescope and microscope ?

ٹیلی سکوپ اور مائکروسکوپ میں کیا فرق ہے؟

(ii) What do you know about accommodation ?

ہم آکوڈی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(iii) Define reflection of light and draw its diagram.

روشنی کی ریفلیکشن کی تعریف کیجئے اور اس کی ڈایاگرام بنائیے۔

(iv) What is difference between step up and step down transformer ?

سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں کیا فرق ہے؟

(v) Which device is used for converting electrical energy into mechanical energy ?

اس ڈیوائس کا نام بتائیے جو الیکٹریکل انرجی کو میکینیکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے؟

(vi) What do you understand by digital and analogue quantities ?

آپ اینالاگ اور ڈیجیٹل مقداروں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(vii) Name two factors which can enhance thermionic emission.

کوئی سے دو عوامل کے نام لکھیے جن کی مدد سے تھرمیونک ایمیشن زیادہ ہوتی ہے۔

(viii) NAND gate is the reciprocal of AND gate. Discuss.

نینڈ گیٹ، اینڈ گیٹ کا الٹ ہے، وضاحت کیجئے۔

> Note: Part – II

> حصہ دوم

> Note: Note: Attempt any two questions from this part 9 x 2=18

> نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] Explain the reflection and refraction of water wave with the help of ripple tank.

ریپل ٹینک کی مدد سے پانی کی ویوز کی ریفلیکشن اور ریفریکشن کی وضاحت کیجئے۔

(B) [5] By applying a potential difference of 10V across a conductor , a current of 1.5 A passes through it. How much energy would be obtained from the current in 2 minutes ?

ایک کنڈکٹر کے اطراف پوٹینشل ڈفرنس 10 V ہے ۔ اگر اس کنڈکٹر میں سے 1.5 A کرنٹ بہہ رہا ہو تو اس کرنٹ سے 2 منٹ میں کتنی انرجی حاصل ہوگی؟

Q6.

(A) [4] How radio isotopes are used as a tracer and carbon dating ?

ریڈیو آئسوٹوپ کو کس طرح بطور ٹریسر اور کاربن ڈیٹنگ استعمال کیا جاسکتا ہے؟

(B) [5] If at Anarkali Bazar (Lahore) intensity level of sound is 80 dB. What will be the intensity of sound ?

اگر انارکلی بازار (لاہور) میں ساؤنڈ کا انٹینسٹی لیول 80 dB ہو تو اس ساؤنڈ کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟

Q7.

(A) [1+1+2] What is solenoid ? With the help of diagram explain the magnetic field produced by a solenoid.

سولینائڈ کیا ہے؟ نل کی مدد سے سولینائڈ سے بننے والے میگنیٹک فیلڈ کی وضاحت کیجئے۔

(B) [5] An object 10 cm high is placed at a distance of 20 cm from a concave lens of focal length 15 cm. Calculate the position and size of the image ?

ایک جسم جس کی اونچائی 10 cm ہے کیپو کس لینز کی فوکل لینتھ 15 cm ہے سے 20 cm کے فاصلے پر رکھا ہے۔ امیج کی پوزیشن اور جسامت معلوم کیجئے۔

GROUP - II

OBJECTIVE PART

حصہ معروضی

Time Allowed: 15 MIN	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7476

Note: Four possible answers A, B, C and D to each question are given. The choice which you think is correct, fill that Bubble in front of that question with marker or pen ink. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero marks in that question

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A،B،C اور D دیے گئے ہیں ۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیئے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ کو مار کر یا پین سے بھر دیجیے ۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا ۔

Q1. An electric current in a conductor is due to the flow of

(A) Positive ion
(B) Negative ion
(C) Positive charge
(D) Free electrons

کنڈکٹر میں الیکٹرک کرنٹ کے بہاؤ کی وجہ۔

(A) پازیٹو آئن
(B) نیگیٹو آئن
(C) پازیٹو چارج
(D) آزاد الیکٹرونز

Q2. SI unit of electric potential is volt, which is equal to

(A) JC
(B) J-1 C-1
(C) J C-1
(D) J-1 C

الیکٹرک پوٹینشل کا یونٹ وولٹ ہے جو کہ برابر ہے۔

Q3. If the current in a wire which is placed perpendicular to a magnetic field increases, the force on the wire

(A) Increases
(B) Decreases
(C) Remain the same
(D) Will be zero

ایک میگنیٹک فیلڈ میں عموداً رکھی ہوئی وائر میں سے بہنے والے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے تو وائر پر عمل کرنے والی فورس۔

(A) بڑھے گی
(B) کم ہوگی
(C) تبدیل نہیں ہوگی
(D) صفر ہوگی

Q4. Electron gun has an electrode which controlled the flow of electrons

(A) Anod
(B) Deflecting plate
(C) Grid
(D) Screen

الیکٹرون گن میں ایک الیکٹروڈ جو الیکٹرونز کے بہاؤ کو کنٹرول کرتا ہے۔

(A) اینوڈ
(B) ڈیفلیکٹنگ پلیٹ
(C) گرڈ
(D) سکرین

Q5. Which of the following is not processing ?

(A) Arranging
(B) Manipulating
(C) Calculating
(D) Gathering

کونسا عمل پروسیسنگ نہیں ہے؟

(A) ترتیب دینا
(B) جوڑ توڑ کرنا
(C) حساب کتاب کرنا
(D) اکٹھا کرنا

Q6. The charge on alpha particle emitted during phenomenon of radioactivity

(A) - e
(B) + e
(C) + 2e
(D) + 3e

ریڈیو ایکٹیویٹی کے عمل کے دوران خارج ہونے والے الفا پارٹیکل پر چارج ہوتا ہے۔

Q7. Which one of the waves cannot pass through Vacuum ?

(A) Radio waves
(B) Television waves
(C) Light waves
(D) Sound waves

کون سی ویوز ویکیوم میں سے نہیں گزر سکتی ہیں؟

(A) ریڈیو ویوز
(B) ٹیلی ویژن ویوز
(C) روشنی کی ویوز
(D) آواز کی ویوز

Q8. In the vibratory motion of simple pendulum the net force along the string is

(A) Zero
(B) mg
(C) mg sin θ
(D) mg cos θ

سمپل پینڈولم کی وائبریٹری موشن میں ڈوری کے ساتھ لگنے والی رزلٹنٹ فورس ہوتی ہے؟

Q9. In sound waves the distance between two consecutive compression or rarefaction is

(A) λ
(B) λ/4
(C) λ/2
(D) 2 λ

آواز کی ویوز میں دو متصل کمپریشن یا ریئر فیکشن کے درمیان فاصلہ۔

Q10. During regular reflection of light the angle of incidence is 30° , its corresponding angle of reflection is

(A) 15°
(B) 30°
(C) 45°
(D) 60°

روشنی کی باقاعدہ ریفلیکشن میں اینگل آف انسیڈنس کی مقدار 30° ہے اس کا متعلقہ اینگل آف ریفلیکشن ہوگا۔

Q11. The index of refraction depends upon

(A) Focal length
(B) Speed of light
(C) Image distance
(D) Object distance

انڈیکس آف ریفریکشن کا انحصار کس پر ہے؟

(A) فوکل لینتھ
(B) روشنی کی سپیڈ
(C) امیج کا فاصلہ
(D) جسم کا فاصلہ

Q12. The charge store on a 5F capacitor , when it charges to a potential difference of 12 V is

(A) 2.4 C
(B) 0.42 C
(C) 60 C
(D) 17 C

جب ایک 5F کے کیپیسٹر کو 12V کے پوٹینشل ڈفرنس تک چارج کیا جائے تو اس پر چارج سٹور ہوگا۔

SUBJECTIVE PART

حصہ انشائیہ

Time Allowed: 1 : 45 HOURS | **Maximum Marks:** 48

Q2. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

سوال نمبر 2: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What type of waves do not require any material medium for their propagation ?

کون سی ایسی ویوز ہیں جن کی اشاعت کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں رہتی؟

(ii) Find the time period of a simple pendulum 1.0 m long at a location where g = 10 ms-2

ایک میٹر لمبائی کے سادہ پینڈولم کا ٹائم پیریڈ معلوم کیجئے جبکہ $g = 10\,ms^{-2}$

(iii) Define simple Harmonic motion.

سمپل ہارمونک موشن کی تعریف کیجئے۔

(iv) Draw electric field lines for two negative point charges.

دو نیگیٹو پوائنٹ چارجز کے درمیان الیکٹرک فیلڈ لائنز بنائیے۔

(v) Enlist four uses of capacitors.

کیپیسٹر کے چار استعمالات کی لسٹ تیار کیجئے۔

(vi) Write down the formula of coulomb's law.

کولمب کے قانون کا فارمولا لکھیے۔

(vii) Prove that 1 kWh = 3.6 MJ

$1\,kWh = 3.6\,MJ$ ثابت کیجئے

(viii) Define Resistance and also write the name of its unit.

رزسٹنس کی تعریف کیجئے اور اس کے یونٹ کا نام لکھیے۔

Q3. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

سوال نمبر 3: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجئے۔

(i) What affect has the amplitude of a vibrating body upon loudness ?

وائبریٹنگ جسم کے ایمپلی ٹیوڈ کا لاؤڈنیس پر کیا اثر ہوتا ہے؟

(ii) How ultrasonics is used to locate cracks in heavy machines ?

بھاری مشینوں میں دراڑوں کا پتا لگانے کے لیے الٹراسونکس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے؟

(iii) How can a bat locate tiny flying insects in a dark room?

ایک چمگادڑ کیسے اندھیرے کمرے میں چھوٹے کیڑوں کو تلاش کر لیتی ہے؟

(iv) What is difference between bit and byte ?

بٹ اور بائٹ میں کیا فرق ہے؟

(v) Write two uses of internet.

انٹرنیٹ کے دو استعمالات لکھیے۔

(vi) What do you know about super computer ?

آپ سپر کمپیوٹر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟

(vii) Write general equation of Alpha (α) decay.

الفا ڈی کے کی جنرل مساوات لکھیے

(viii) What is difference between stable and unstable nuclei ?

قیام پذیر اور غیر قیام پذیر نیوکلیائی میں کیا فرق ہے؟

Q4. (Marks 10) Write Short answers to any five of the following 5x2=10

سوال نمبر 4: کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

(i) State the laws of refraction of light.

روشنی کی ریفریکشن کے قوانین بیان کیجئے۔

(ii) Define power of lens and write its S.I unit.

لینز کی پاور کی تعریف کیجئے اور اس کا S.I یونٹ لکھیے۔

(iii) Write the conditions for total internal reflection.

ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کی شرائط بیان کیجئے۔

(iv) Define electromagnet. How many poles it has ?

الیکٹرو میگنیٹ کی تعریف کیجئے اور بتائیے کہ اس کے کتنے قطب ہوتے ہیں؟

(v) Can a transformer operate on direct current ?

کیا ٹرانسفارمر ڈائریکٹ کرنٹ پر کام کر سکتا ہے؟

(vi) Define NOT gate and write its symbol.

ناٹ گیٹ کی تعریف کیجئے اور اس کا سمبل لکھیے۔

(vii) What is difference between analogue electronics and digital electronics ?

اینالاگ الیکٹرونکس اور ڈیجیٹل الیکٹرونکس میں کیا فرق ہے؟

(viii) Write the name of parts of cathode – ray oscilloscope

کیتھوڈرے اوسیلوسکوپ کے حصوں کے نام لکھیے۔

Note: Part – II

حصہ دوم

Note: Note: Attempt any two questions from this part 9 x 2=18

نوٹ: اس حصہ میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کیجئے

Q5.

(A) [4] Discuss the motion of a ball placed in a bowl is an example of SHM.

بال میں پڑے ہوئے بال کی موشن سمپل ہارمونک (SHM) ہے، بحث کیجئے۔

(B) [5] The electric potential at a point in an electric field is 104 V. If a charge of 100μC is brought from infinity to this point. What would be the amount of work done on it

الیکٹرک فیلڈ کی وجہ سے ایک پوائنٹ پر پوٹینشل کی قیمت 10^4 V ہے اگر 100 μC کے ایک چارج کو لامحدود فاصلے سے اس پوائنٹ پر لایا جائے تو اس پر کتنا ورک کرنا پڑے گا۔

Q6.

(A) [4] What do you understand by the half-life of a radioactive element ? Explain with one example.

ہاف لائف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک مثال سے وضاحت کیجئے۔

(B) [5] A sound wave has a frequency of 2 kHz and wavelength 35 cm. How long will it take to travel 1.5 km

ایک ساؤنڈ ویو کی فرکوئنسی اور ویو لینتھ بالترتیب 2 kHz اور 35 cm ہیں اسے 1.5 km کا فاصلہ طے کرنے میں کتنا وقت درکار ہے؟

Q7.

(A) [4] What is meant by Nor gate ? Explain it with diagram and truth table.

نار گیٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کی ڈایاگرام اور ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے وضاحت کیجئے۔

(B) [5] The power of a convex lens is 5D. At what distance the object should be placed from the lens so that real and 2 times larger image is formed .

ایک کونوکس لینز کی پاور 5D ہے لینز سے جسم کو کتنے فاصلے پر رکھا جائے کہ رئیل اور جسم کی جسامت سے دوگنا بڑی امیج حاصل ہو؟